Lab #8\Graphics_in_Seaborn.py

```python
"""
Lab 8 - Visualización: 8 gráficos Matplotlib + 12 gráficos Seaborn
Estructura: Tipo | Propósito | Audiencia
"""
import os
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# ============================================================================
# CONFIGURACIÓN Y CARGA DE DATOS (una sola vez)
# ============================================================================
ruta_script = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
ruta_csv = os.path.join(ruta_script, "ventas_simuladas.csv")
df = pd.read_csv(ruta_csv, encoding="utf-8")

df["Ventas Totales"] = df["Cantidad"] * df["Precio Unitario"]
df["Fecha"] = pd.to_datetime(df["Fecha"], errors="coerce")
df["Mes"] = df["Fecha"].dt.month
df["Año"] = df["Fecha"].dt.year
df["Dia Semana"] = df["Fecha"].dt.day_name()

map_categoria = {
    "Leche": "Lácteos", "Pan": "Panadería", "Café": "Bebidas calientes",
    "Té": "Bebidas calientes", "Chocolate": "Bebidas calientes",
    "Cereal": "Cereales", "Galletas": "Galletas y snacks", "Azúcar": "Endulzantes"
}
df["Categoria"] = df["Producto"].map(map_categoria).fillna("Otros")

NOMBRES_MES = {1: "Ene", 2: "Feb", 3: "Mar", 4: "Abr", 5: "May", 6: "Jun",
               7: "Jul", 8: "Ago", 9: "Sep", 10: "Oct", 11: "Nov", 12: "Dic"}
fig_std, color_bar = (8, 6), "#48C9B0"


def _etiquetas_barras_h(ax, fmt=",.0f"):
    for p in ax.patches:
        w = p.get_width()
        ax.text(w + 5, p.get_y() + p.get_height() / 2, f"{w:{fmt}}", va="center", fontsize=10, fontweight="bold")


def _etiquetas_barras_v(ax, fmt=",.0f"):
    for p in ax.patches:
        h = p.get_height()
        ax.text(p.get_x() + p.get_width() / 2, h + 5, f"{h:{fmt}}", ha="center", va="bottom", fontsize=10, fontweight="bold")


# ============================================================================
# 8 GRÁFICOS CON MATPLOTLIB
# ============================================================================

```

```python
# --- MAT 1: Step Chart ---
# Tipo: Líneas escalonadas | Propósito: Evolución de ventas acumuladas
# Audiencia: Gerencia, equipo financiero, inversionistas
ventas_fecha = df.groupby("Fecha")["Ventas Totales"].sum().reset_index().sort_values("Fecha")
ventas_fecha["Acumulado"] = ventas_fecha["Ventas Totales"].cumsum()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
ax.step(ventas_fecha["Fecha"], ventas_fecha["Acumulado"], where="post", color="steelblue", linewidth=2)
ax.set_xlabel("Fecha")
ax.set_ylabel("Ventas acumuladas")
ax.set_title("Gráfico de gradas: Ventas acumuladas en el tiempo")
ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "MAT_01_step.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- MAT 2: Funnel Chart ---
# Tipo: Barras horizontales proporcionales | Propósito: Comparar ventas por vendedor
# Audiencia: Supervisores de ventas, gerencia comercial, RR.HH
dat = df.groupby("Vendedor")["Ventas Totales"].sum().sort_values(ascending=False).reset_index()
fig, ax = plt.subplots(figsize=fig_std)
y_pos = range(len(dat))
anchos = dat["Ventas Totales"] / dat["Ventas Totales"].max()
ax.barh(y_pos, anchos, left=(1 - anchos) / 2, height=0.7, color="steelblue", edgecolor="white",
linewidth=1)
ax.set_yticks(y_pos)
ax.set_yticklabels(dat["Vendedor"])
ax.set_xlim(0, 1)
ax.set_xticks([])
ax.set_title("Funnel chart: Ventas por vendedor")
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "MAT_02_funnel_vendedor.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- MAT 3: Histograma ---
# Tipo: Histograma | Propósito: Distribución de montos de venta
# Audiencia: Gerencia de Operaciones
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
ax.hist(df["Ventas Totales"], bins=15, color=color_bar, edgecolor="black", alpha=0.7)
ax.set_title("Distribución de los Montos de Ventas Totales", fontweight="bold")
ax.set_xlabel("Monto de la Venta ($)")
ax.set_ylabel("Frecuencia")
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.7)
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "MAT_03_histograma.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- MAT 4: Boxplot ---
# Tipo: Boxplot | Propósito: Variabilidad de precios por producto
# Audiencia: Auditores, analistas financieros
productos = df["Producto"].unique()
datos_bp = [df[df["Producto"] == p]["Precio Unitario"].values for p in productos]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
ax.boxplot(datos_bp, tick_labels=productos, patch_artist=True,
           boxprops=dict(facecolor="#a2d2ff", color="blue"), medianprops=dict(color="red"))
```

```python
ax.set_title("Análisis de Precios Unitarios por Categoría de Producto", fontweight="bold")
ax.set_xlabel("Producto")
ax.set_ylabel("Precio Unitario ($)")
ax.grid(axis="y", linestyle=":", alpha=0.6)
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "MAT_04_boxplot.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- MAT 5: Barras horizontales (ventas por producto) ---
# Tipo: Barras horizontales | Propósito: Productos que más venden
# Audiencia: Equipo de ventas, abastecimiento
dat = df.groupby("Producto", as_index=False)["Ventas Totales"].sum().sort_values("Ventas Totales", ascending=True)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
bars = ax.barh(dat["Producto"], dat["Ventas Totales"], color=color_bar)
ax.set_title("Ventas Totales por Producto")
ax.set_xlabel("Ventas Totales")
ax.set_ylabel("Producto")
_etiquetas_barras_h(ax)
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "MAT_05_barras_producto.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- MAT 6: Barras verticales (ventas por vendedor) ---
# Tipo: Barras verticales | Propósito: Desempeño por vendedor
# Audiencia: Equipo de ventas
dat = df.groupby("Vendedor", as_index=False)["Ventas Totales"].sum().sort_values("Ventas Totales", ascending=False)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
bars = ax.bar(dat["Vendedor"], dat["Ventas Totales"], color=color_bar)
ax.set_title("Ventas Totales por Vendedor")
ax.set_xlabel("Vendedor")
ax.set_ylabel("Ventas Totales")
plt.xticks(rotation=45, ha="right")
_etiquetas_barras_v(ax)
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "MAT_06_barras_vendedor.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- MAT 7: Stackplot ---
# Tipo: Área apilada | Propósito: Ventas por mes y categoría
# Audiencia: Equipo comercial estratégico
año_ref = df["Año"].max()
df_año = df[df["Año"] == año_ref].copy()
df_año["Mes"] = df_año["Fecha"].dt.month
dat = df_año.groupby(["Mes", "Categoria"])["Ventas Totales"].sum().reset_index()
pivot = dat.pivot(index="Mes", columns="Categoria", values="Ventas Totales").fillna(0).sort_index()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
ax.stackplot(pivot.index, pivot.T.values, labels=pivot.columns)
ax.set_title(f"Ventas Totales por Mes y Categoría - {año_ref}")
ax.set_xlabel("Mes")
ax.set_ylabel("Ventas Totales")
ax.set_xticks(range(1, 13), [NOMBRES_MES[i] for i in range(1, 13)])
ax.legend(title="Categoría", bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc="upper left")
```

```python
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "MAT_07_stackplot.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- MAT 8: Gráfico de líneas (tendencia mensual) ---
# Tipo: Líneas | Propósito: Evolución ventas mes a mes
# Audiencia: Gerentes de ventas, directores comerciales
ventas_mes = df.groupby(["Año", "Mes"])["Ventas Totales"].sum().reset_index()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
for año in ventas_mes["Año"].unique():
    d = ventas_mes[ventas_mes["Año"] == año]
    ax.plot(d["Mes"], d["Ventas Totales"], marker="o", label=str(int(año)))
ax.set_title("Tendencia mensual de ventas")
ax.set_xlabel("Mes")
ax.set_ylabel("Ventas Totales ($)")
ax.legend()
ax.grid(True)
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "MAT_08_tendencia_mensual.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# ==============================================================================
# 12 GRÁFICOS CON SEABORN
# ==============================================================================
sns.set_theme(style="whitegrid", palette="muted")

# --- SNS 1: Scatter ---
# Tipo: Dispersión | Propósito: Relación precio-cantidad por promoción
# Audiencia: Marketing, analistas de precios
fig, ax = plt.subplots(figsize=fig_std)
sns.scatterplot(data=df, x="Precio Unitario", y="Cantidad", hue="Promoción", ax=ax)
ax.set_title("Cantidad vs Precio por Promoción")
ax.legend(title="Promoción")
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "SNS_01_scatter.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- SNS 2: Relplot ---
# Tipo: Líneas por facetas | Propósito: Ventas por mes entre años
# Audiencia: Planificación, gerencia
ventas_ma = df.groupby(["Mes", "Año"])["Ventas Totales"].sum().reset_index()
g = sns.relplot(data=ventas_ma, x="Mes", y="Ventas Totales", col="Año", hue="Año",
                kind="line", palette="crest", linewidth=2, col_wrap=2, height=2.5, aspect=1.2, legend=False)
g.set_titles("Año {col_name}")
g.set_axis_labels("Mes", "Ventas")
plt.tight_layout()
g.savefig(os.path.join(ruta_script, "SNS_02_relplot.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- SNS 3: Funnel categorías ---
# Tipo: Embudo | Propósito: Ventas por categoría de producto
# Audiencia: Compras, gerencia de producto
dat = df.groupby("Categoria")["Ventas Totales"].sum().sort_values(ascending=False).reset_index()
```

```python
fig, ax = plt.subplots(figsize=fig_std)
y_pos = range(len(dat))
anchos = dat["Ventas Totales"] / dat["Ventas Totales"].max()
ax.barh(y_pos, anchos, left=(1 - anchos) / 2, height=0.7,
        color=sns.color_palette("Blues_r", len(dat)), edgecolor="white", linewidth=1)
ax.set_yticks(y_pos)
ax.set_yticklabels(dat["Categoria"])
ax.set_xlim(0, 1)
ax.set_xticks([])
ax.set_title("Funnel chart: Ventas por categoría")
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "SNS_03_funnel_categorias.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- SNS 4: Residplot ---
# Tipo: Residuos de regresión | Propósito: Ajuste modelo lineal
# Audiencia: Analistas de datos
fig, ax = plt.subplots(figsize=fig_std)
sns.residplot(data=df, x="Precio Unitario", y="Ventas Totales", lowess=True, color="g", ax=ax)
ax.set_title("Residuos: Ventas vs Precio Unitario")
ax.set_ylabel("Residuos")
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "SNS_04_residplot.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- SNS 5: Histograma ---
# Tipo: Histograma + KDE | Propósito: Distribución ventas
# Audiencia: Gerencia de Operaciones
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
sns.histplot(data=df, x="Ventas Totales", kde=True, color="teal")
ax.set_title("Distribución de Frecuencia de Ventas Totales")
ax.set_xlabel("Monto de Venta ($)")
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "SNS_05_histograma.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- SNS 6: Heatmap ---
# Tipo: Mapa de calor | Propósito: Desempeño vendedor-producto
# Audiencia: Dirección Comercial
pivot = df.pivot_table(index="Vendedor", columns="Producto", values="Ventas Totales", aggfunc="sum")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
sns.heatmap(pivot, annot=True, fmt=".1f", cmap="YlGnBu", linewidths=0.5)
ax.set_title("Desempeño por Vendedor y Producto")
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "SNS_06_heatmap.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- SNS 7: Boxplot ---
# Tipo: Boxplot | Propósito: Dispersión precios por producto
# Audiencia: Auditores, analistas financieros
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
sns.boxplot(data=df, x="Producto", y="Precio Unitario", hue="Producto", palette="Set2", legend=False)
ax.set_title("Análisis de Dispersión de Precios Unitarios")
ax.set_xlabel("Categoría de Producto")
```

```python
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "SNS_07_boxplot.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- SNS 8: Barras ventas por promoción ---
# Tipo: Barras horizontales | Propósito: Impacto de promociones
# Audiencia: Marketing, investigación de mercado
dat = df.groupby("Promoción", as_index=False)["Ventas Totales"].sum().sort_values("Ventas Totales", ascending=False)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
sns.barplot(data=dat, x="Ventas Totales", y="Promoción", color=color_bar)
ax.set_title("Ventas Totales por Promoción")
_etiquetas_barras_h(ax)
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "SNS_08_barras_promocion.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- SNS 9: Barras cantidad por mes (categoría) ---
# Tipo: Barras | Propósito: Cantidad vendida por mes de una categoría
# Audiencia: Equipo ejecutivo estratégico
cat_ref = "Galletas y snacks"
df_f = df[(df["Año"] == año_ref) & (df["Categoria"] == cat_ref)].copy()
df_f["Mes"] = df_f["Fecha"].dt.month
dat = df_f.groupby("Mes", as_index=False)["Cantidad"].sum().sort_values("Mes")
dat["Mes_nombre"] = dat["Mes"].map(NOMBRES_MES)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
sns.barplot(data=dat, x="Mes_nombre", y="Cantidad", color=color_bar)
ax.set_title(f"Cantidad Vendida de {cat_ref} por Mes - {año_ref}")
_etiquetas_barras_v(ax, ".0f")
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "SNS_09_barras_galletas_mes.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- SNS 10: Lineplot día semana ---
# Tipo: Líneas | Propósito: Ventas por día de la semana
# Audiencia: Gerentes de tienda, operaciones
orden_dias = ["Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"]
ventas_dia = df.groupby("Dia Semana")["Ventas Totales"].sum().reset_index()
ventas_dia["Dia Semana"] = pd.Categorical(ventas_dia["Dia Semana"], categories=orden_dias, ordered=True)
ventas_dia = ventas_dia.sort_values("Dia Semana")
fig, ax = plt.subplots(figsize=fig_std)
sns.lineplot(data=ventas_dia, x="Dia Semana", y="Ventas Totales", marker="o")
ax.set_title("Tendencia de ventas por día de la semana")
ax.set_xlabel("Día de la semana")
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "SNS_10_lineplot_dia_semana.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- SNS 11: Violin vendedor ---
# Tipo: Violin | Propósito: Distribución ventas por vendedor
# Audiencia: Gerentes y supervisores de ventas
fig, ax = plt.subplots(figsize=fig_std)
```

```python
sns.violinplot(data=df, x="Vendedor", y="Ventas Totales")
ax.set_title("Distribución de ventas por vendedor")
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "SNS_11_violin_vendedor.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- SNS 12: Countplot productos ---
# Tipo: Barras de conteo | Propósito: Frecuencia de transacciones por producto
# Audiencia: Operaciones, inventario
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
sns.countplot(data=df, x="Producto", hue="Promoción", palette="Set2")
ax.set_title("Cantidad de transacciones por Producto y Promoción")
ax.set_xlabel("Producto")
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(ruta_script, "SNS_12_countplot.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

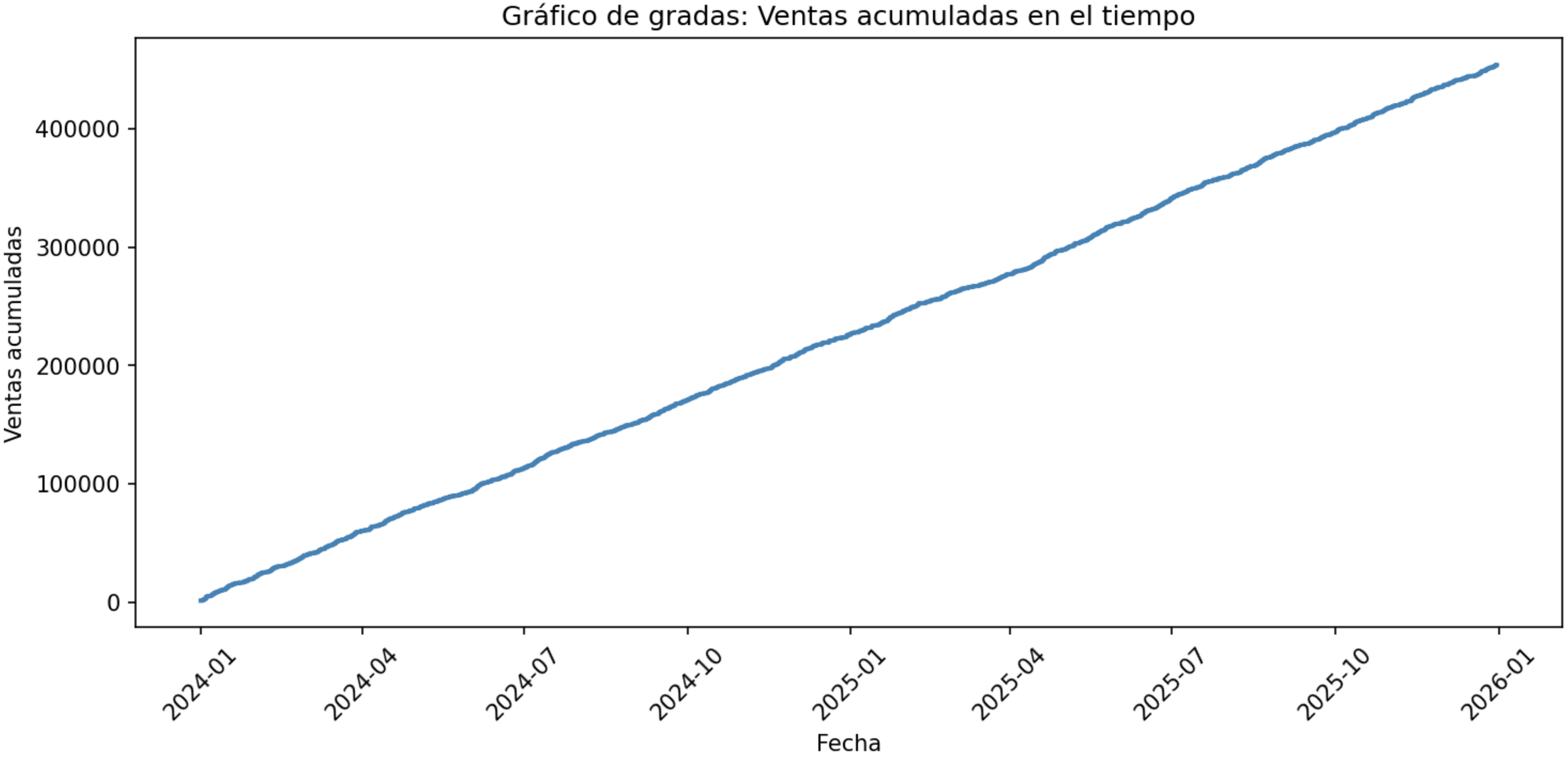
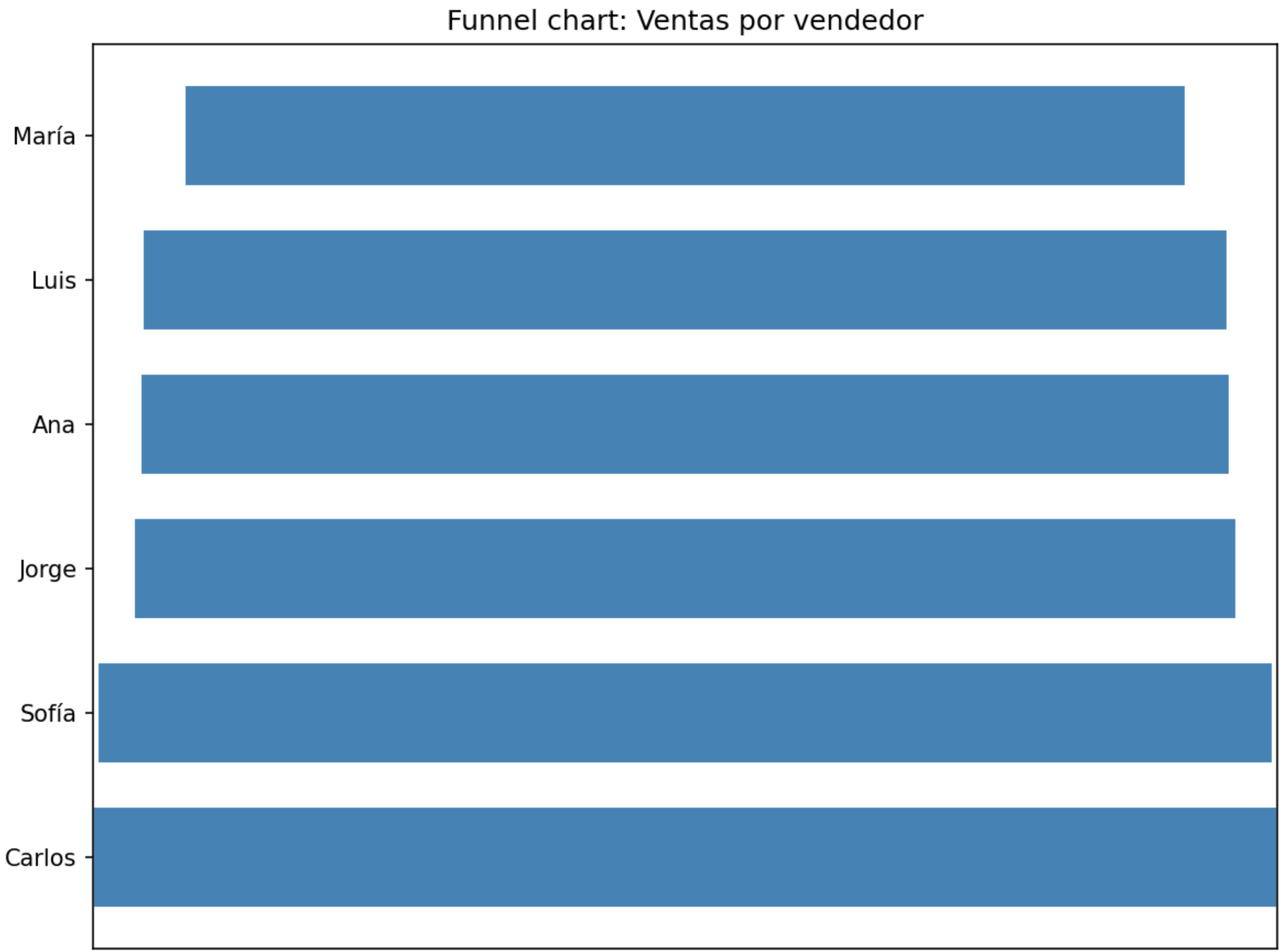
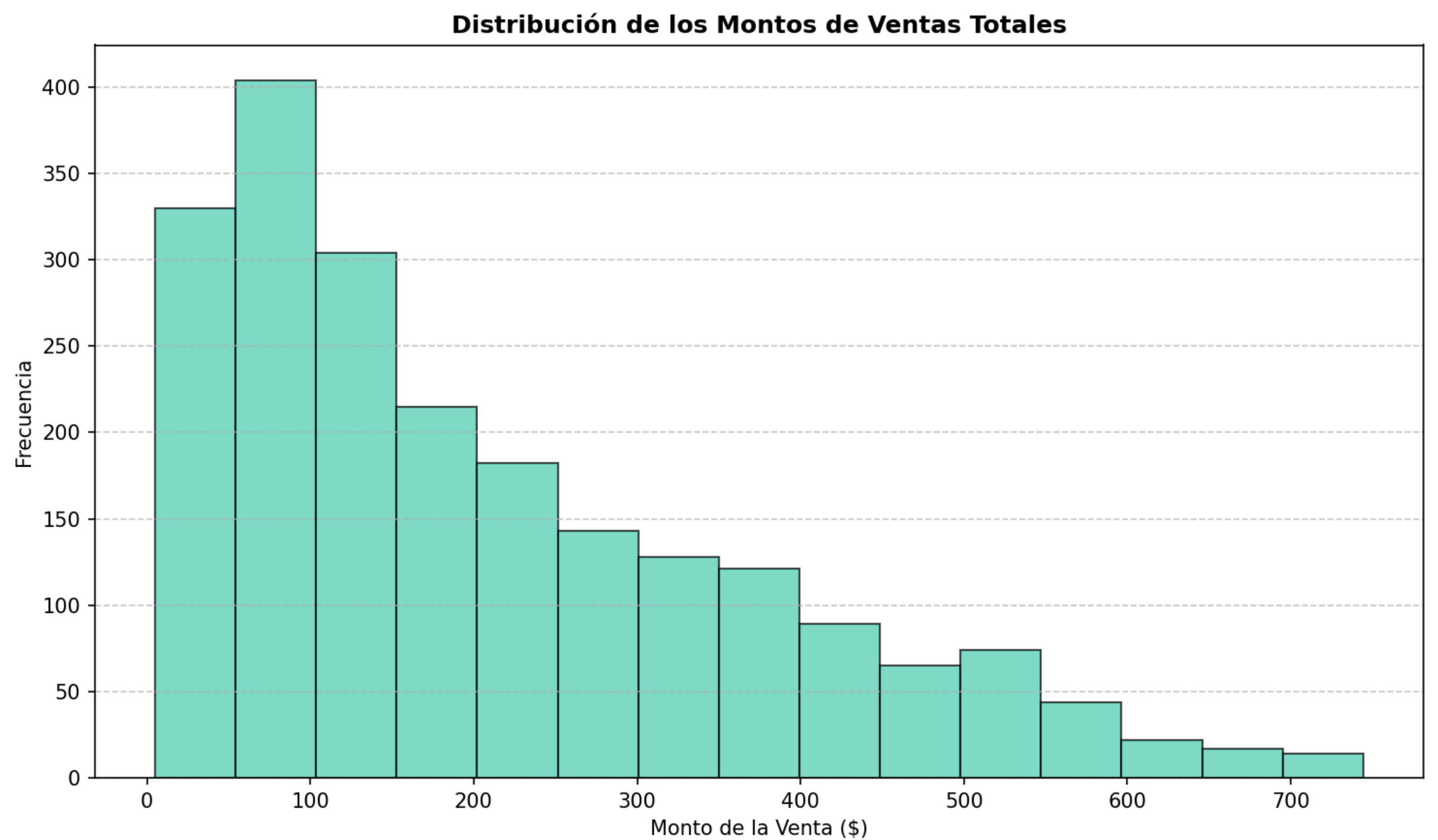
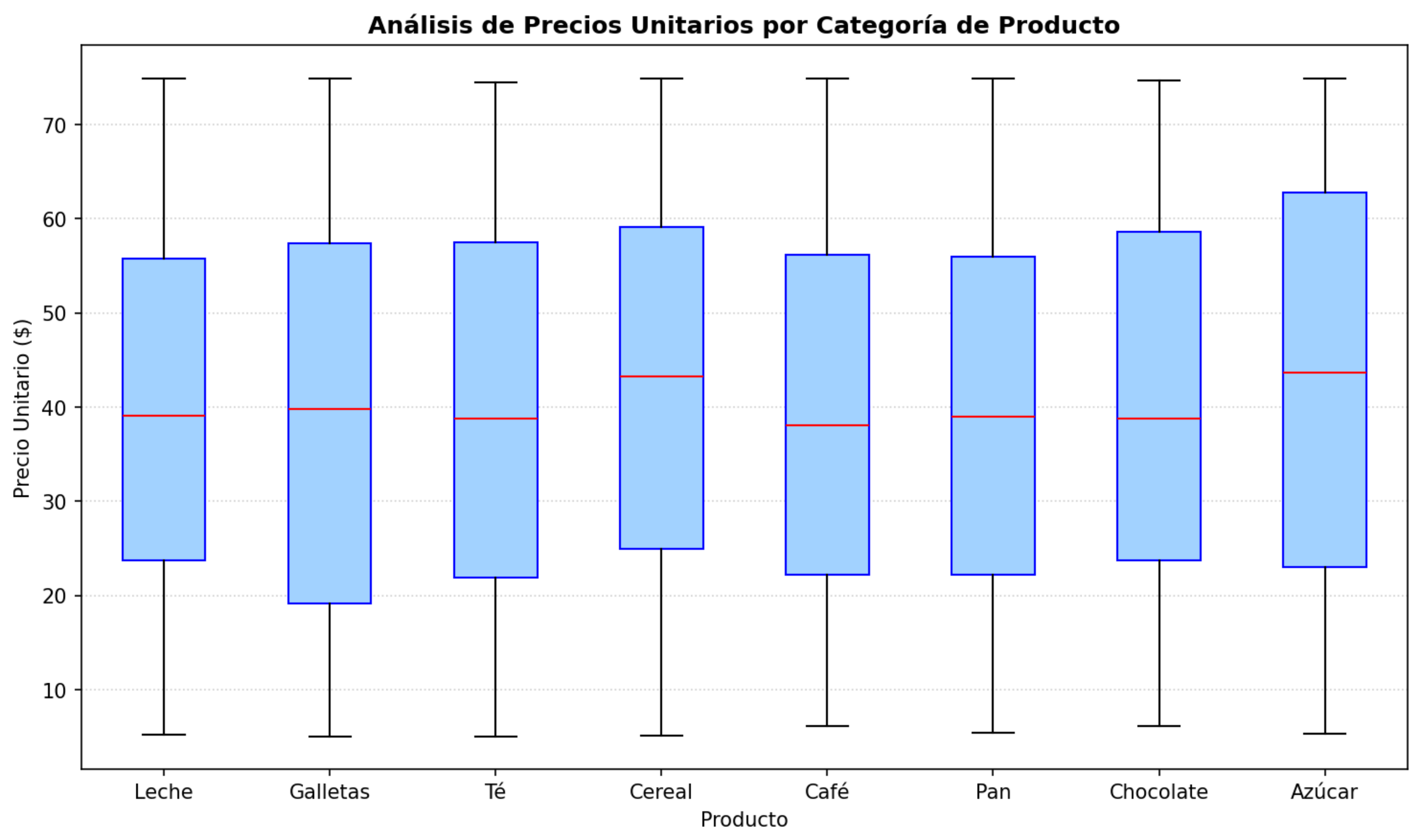
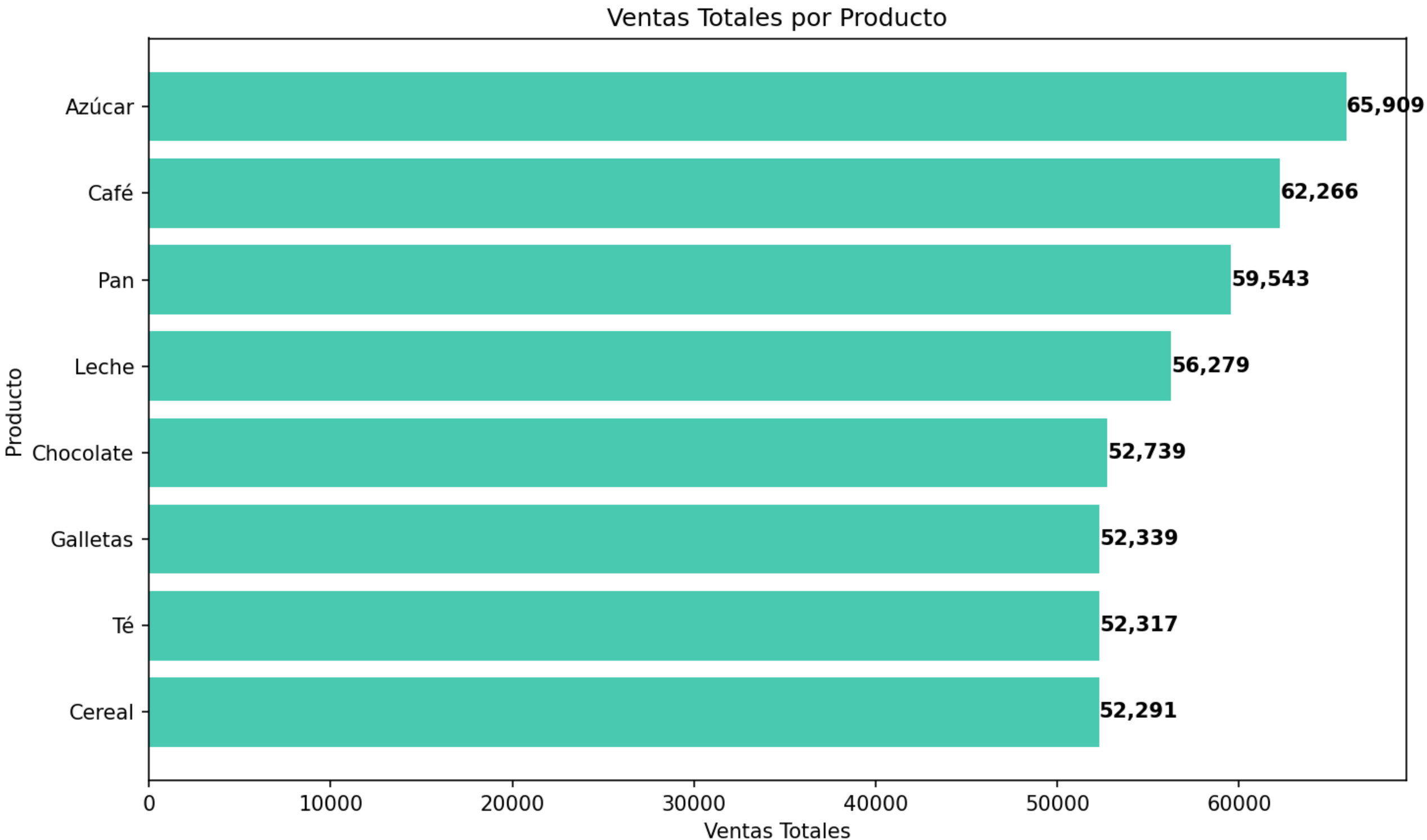


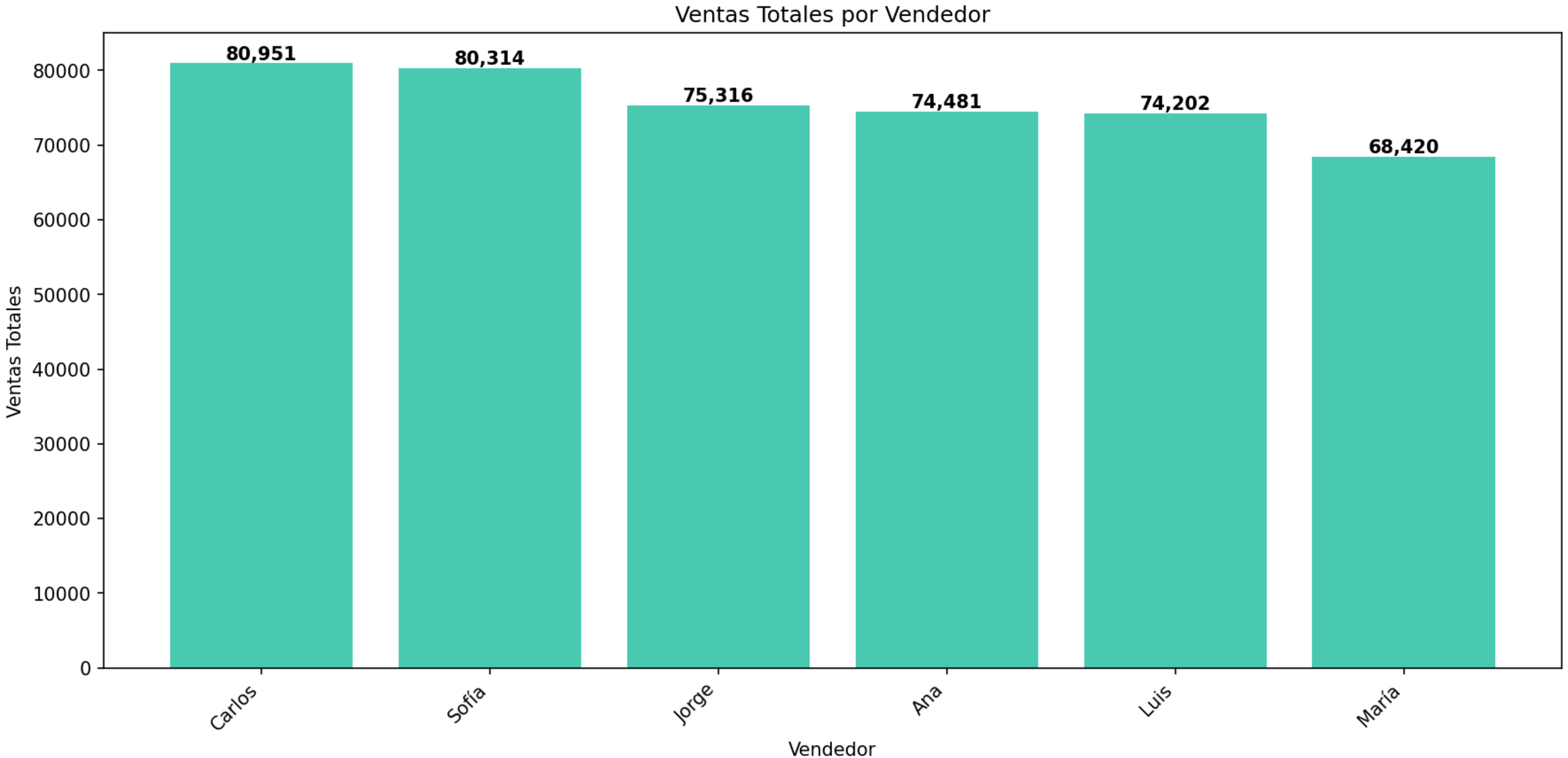
Gráfico de gradas: Ventas acumuladas en el tiempo
Ventas acumuladas
400000
300000
200000
100000
0
2024-01
2024-04
2024-07
2024-10
2025-01
2025-04
2025-07
2025-10
2026-01
Fecha

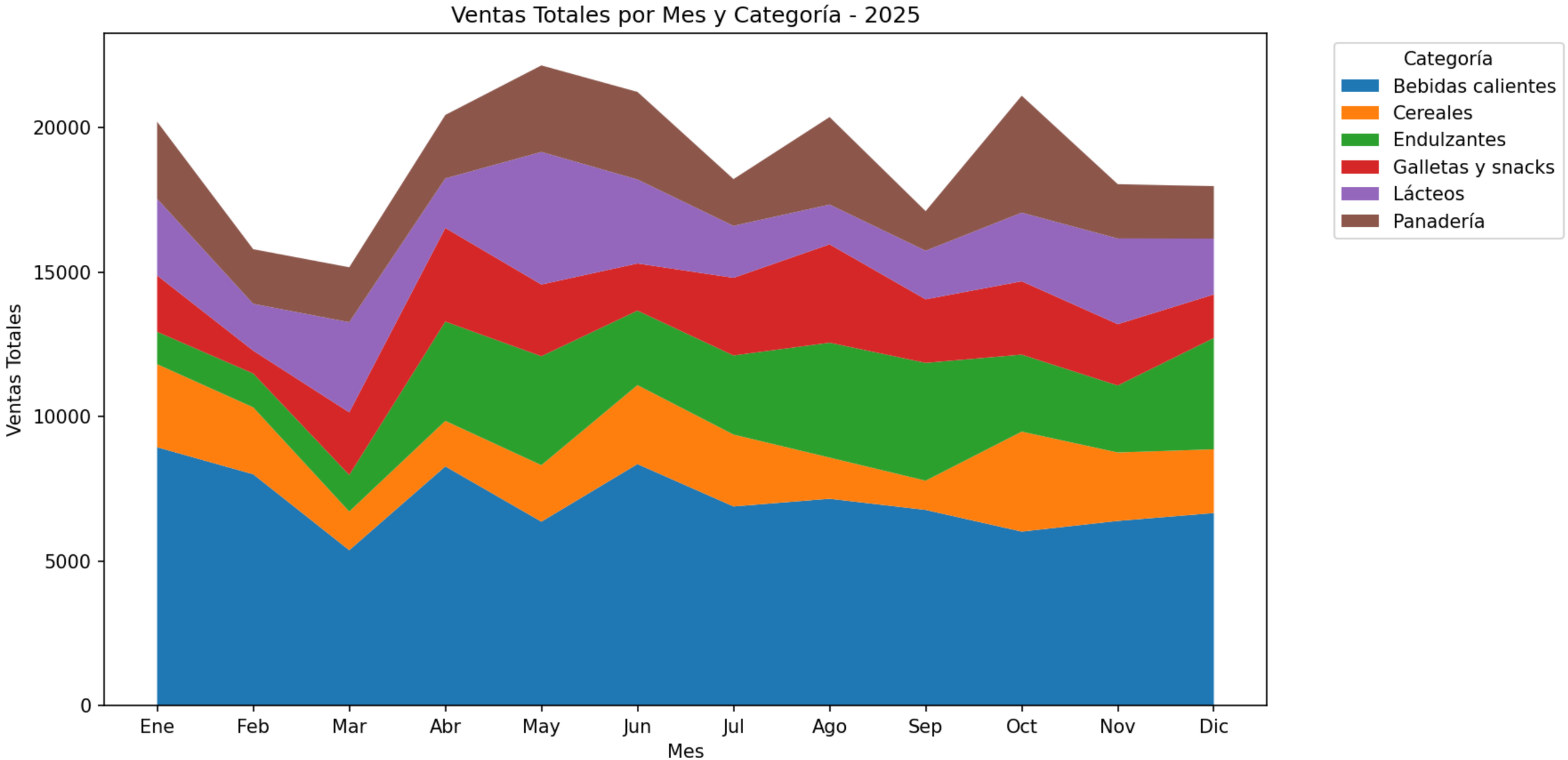

Funnel chart: Ventas por vendedor
María
Luis
Ana
Jorge
Sofía
Carlos

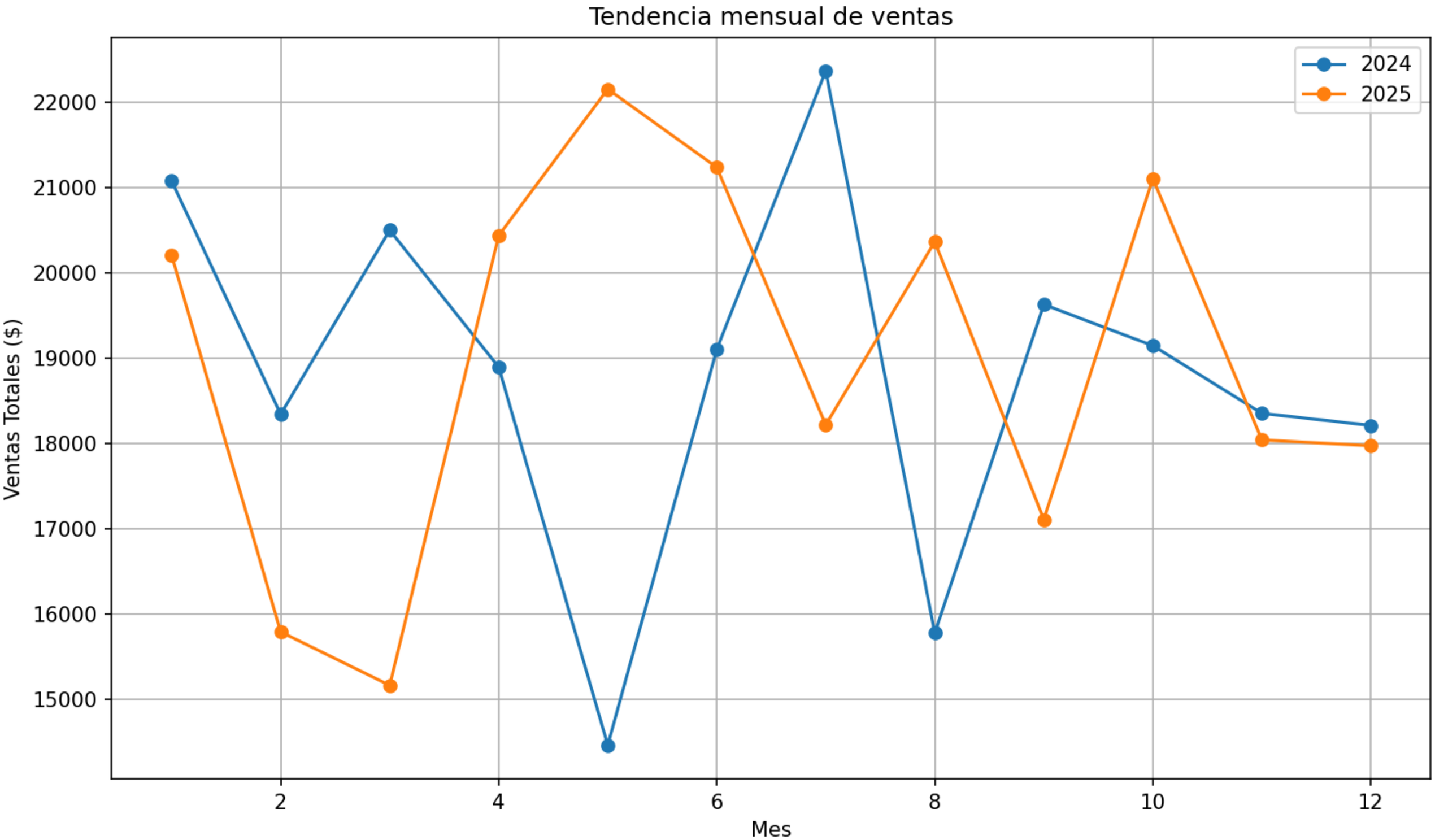

Distribución de los Montos de Ventas Totales
Frecuencia
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
100
200
300
400
500
600
700
Monto de la Venta ($)

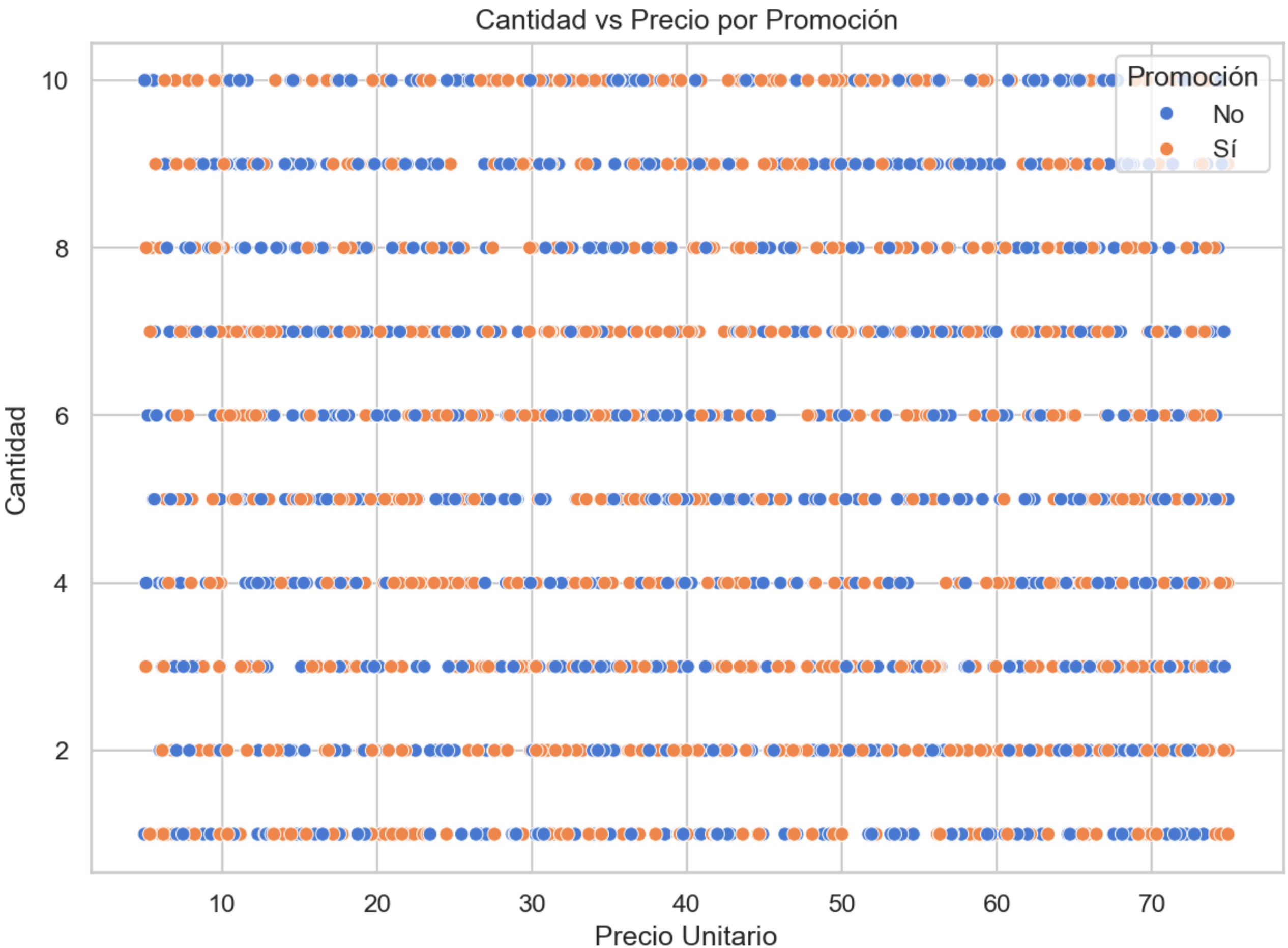

Análisis de Precios Unitarios por Categoría de Producto
Precio Unitario ($)
70
60
50
40
30
20
10
Leche
Galletas
Té
Cereal
Café
Pan
Chocolate
Azúcar
Producto

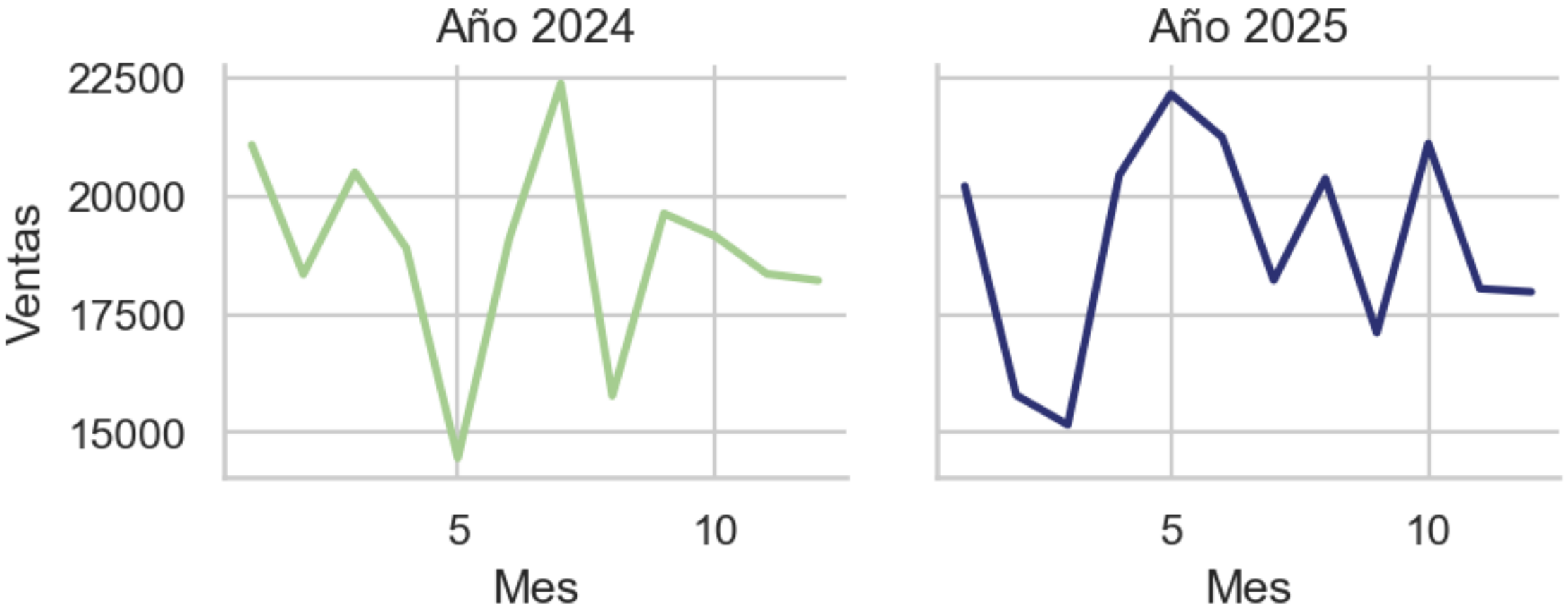

Ventas Totales por Producto
Azúcar
Café
Pan
Leche
Chocolate
Galletas
Té
Cereal
65,909
62,266
59,543
56,279
52,739
52,339
52,317
52,291
Producto
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Ventas Totales

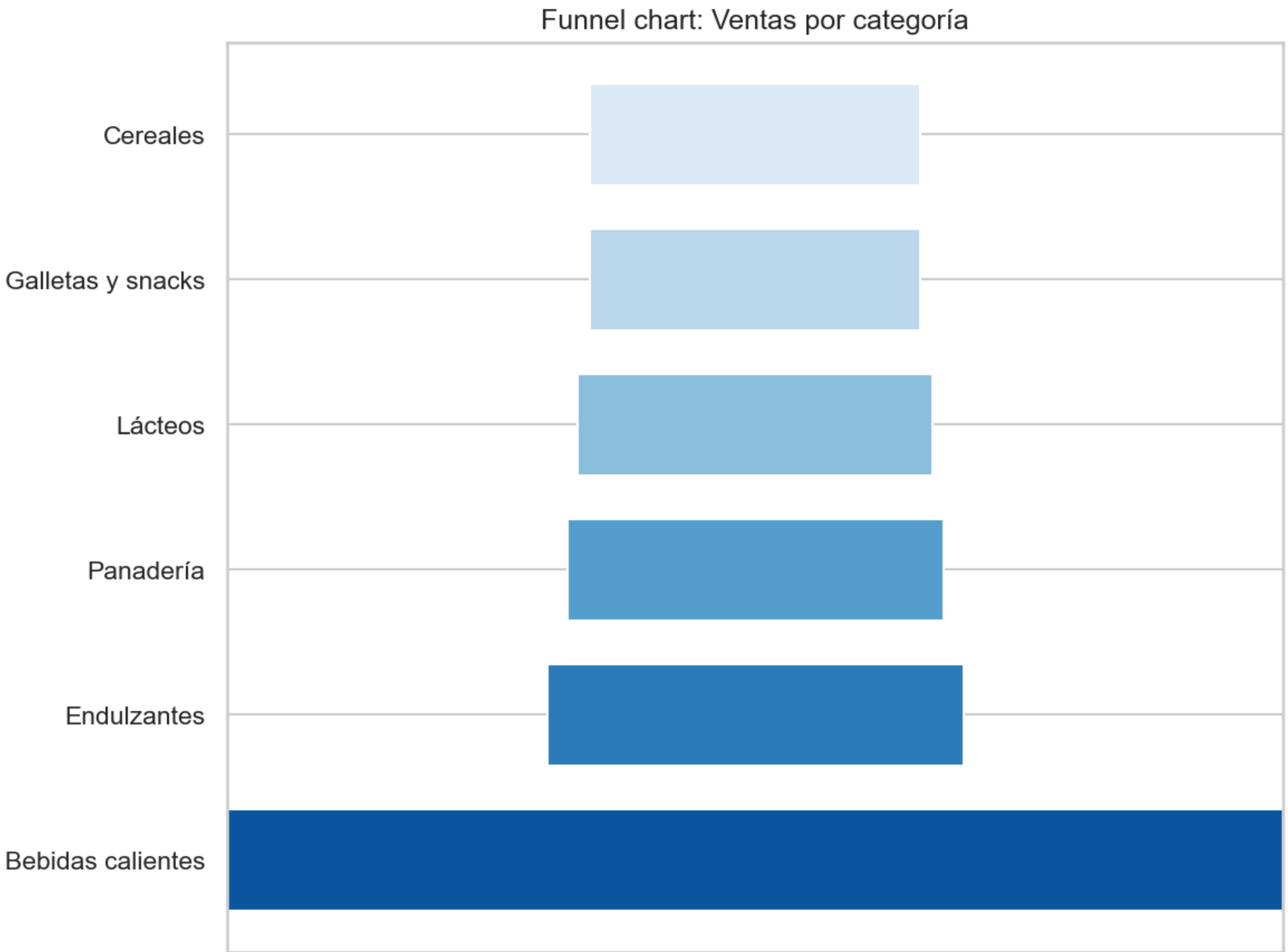

Ventas Totales por Vendedor
80,951
80,314
75,316
74,481
74,202
68,420
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Ventas Totales
Carlos
Sofía
Jorge
Ana
Luis
María
Vendedor

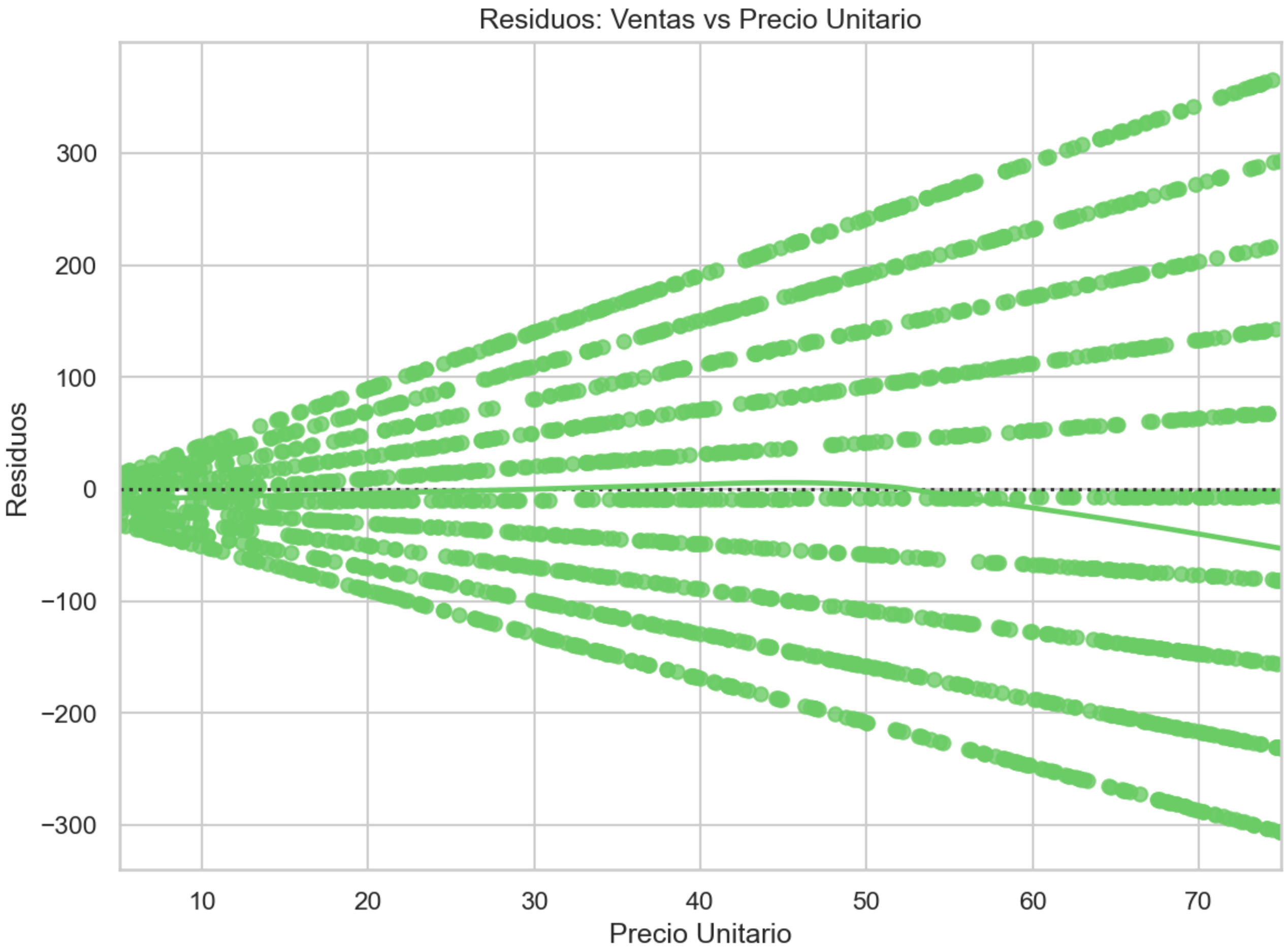

Ventas Totales por Mes y Categoría - 2025
Ventas Totales
0
5000
10000
15000
20000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes
Categoría
Bebidas calientes
Cereales
Endulzantes
Galletas y snacks
Lácteos
Panadería

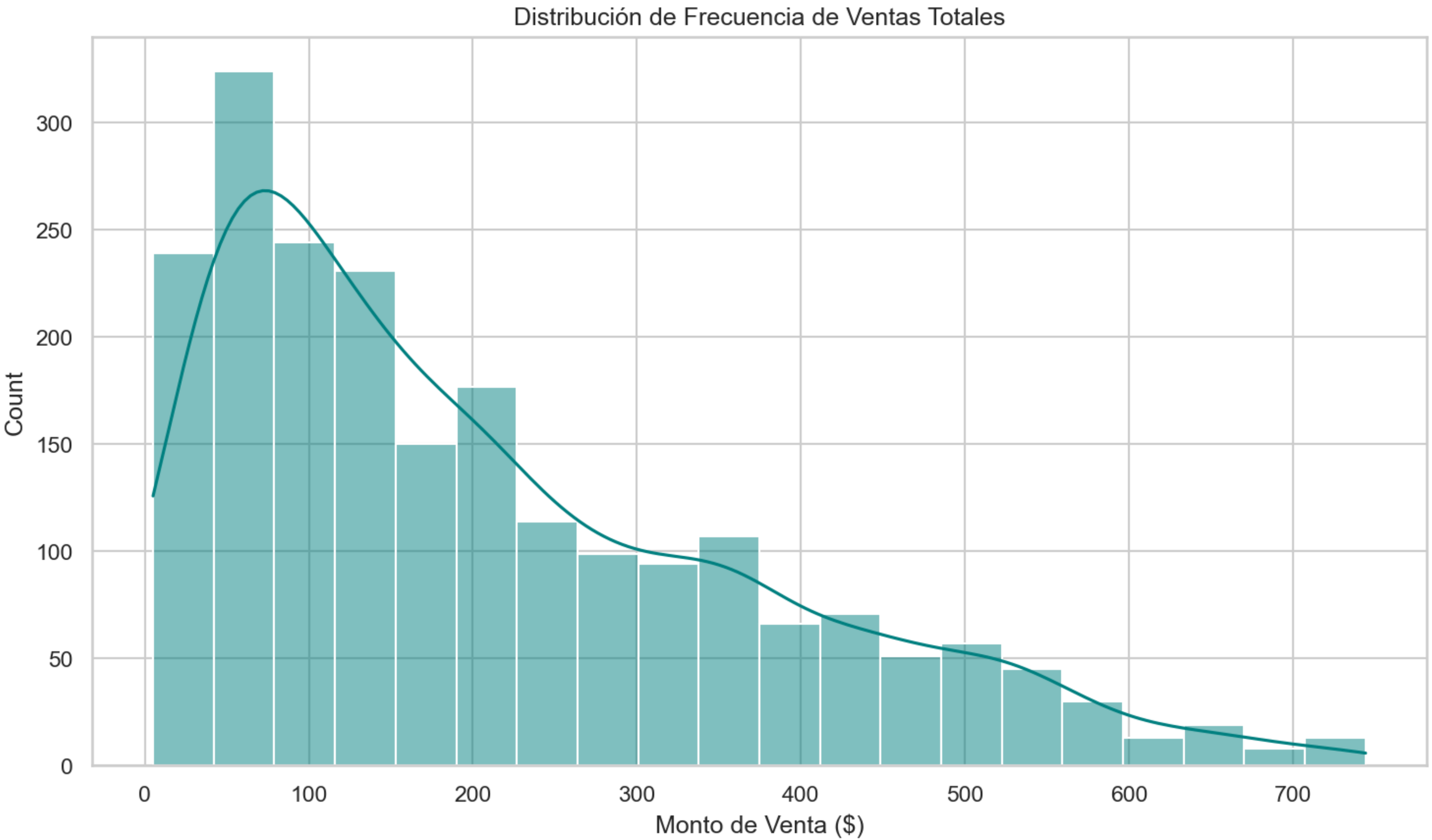

Tendencia mensual de ventas
2024
2025
Ventas Totales ($)
22000
21000
20000
19000
18000
17000
16000
15000
2
4
6
8
10
12
Mes

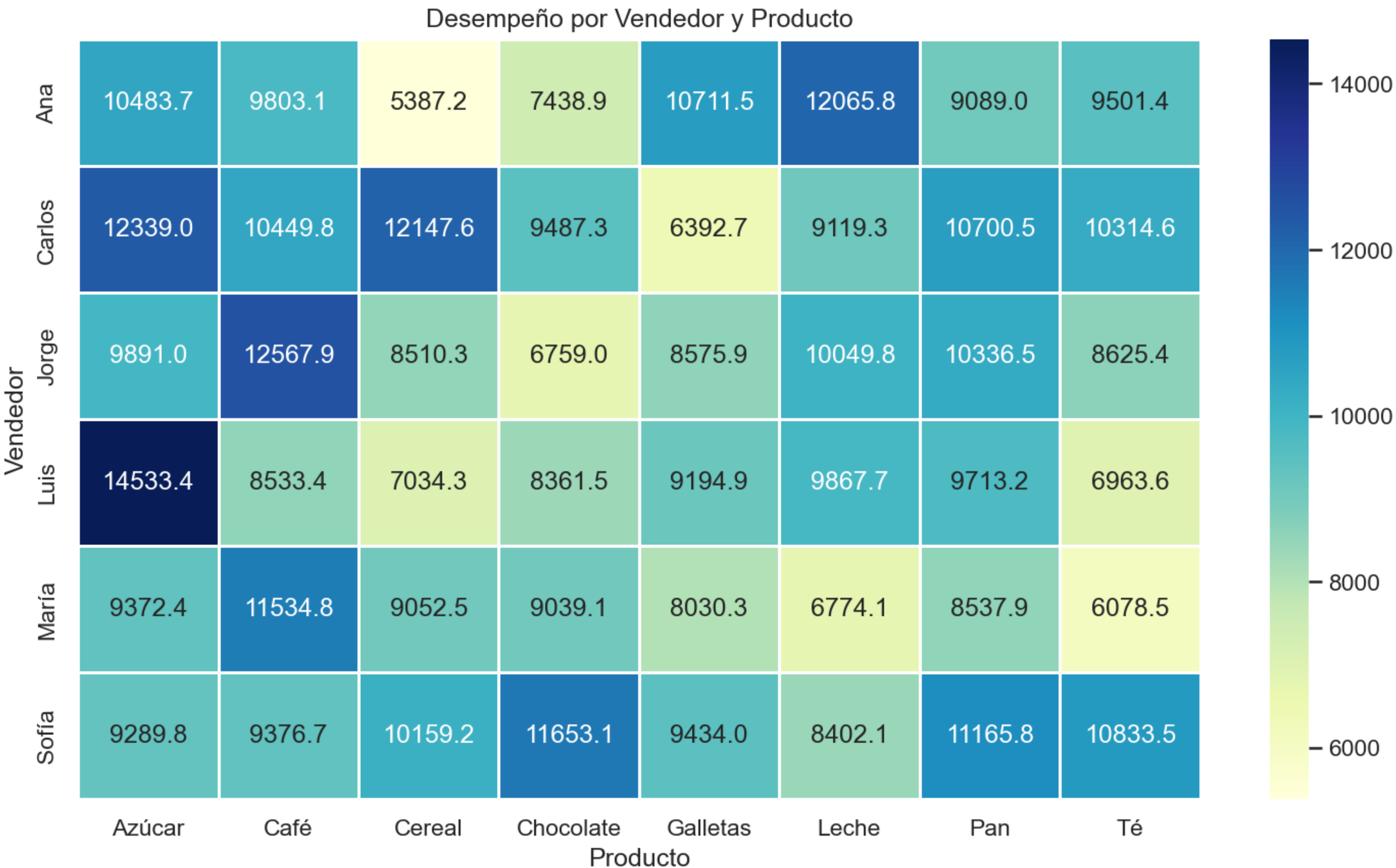

Cantidad vs Precio por Promoción
Promoción
No
Sí
Cantidad
10
8
6
4
2
10
20
30
40
50
60
70
Precio Unitario

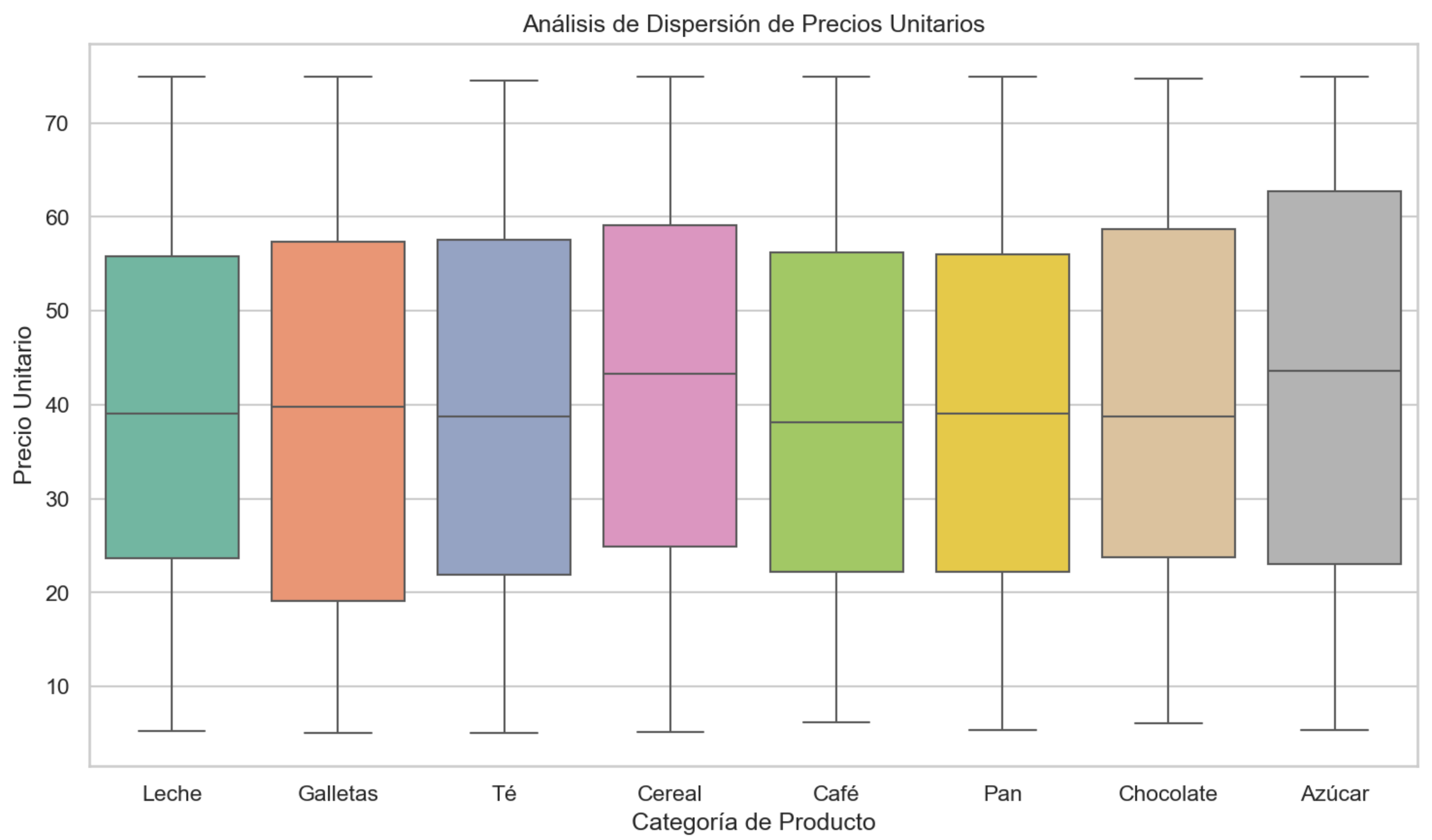

Año 2024
Año 2025
22500
20000
17500
15000
Ventas
5
10
Mes
5
10
Mes


Funnel chart: Ventas por categoría
Cereales
Galletas y snacks
Lácteos
Panadería
Endulzantes
Bebidas calientes


Residuos: Ventas vs Precio Unitario
300
200
100
0
−100
−200
−300
Residuos
10
20
30
40
50
60
70
Precio Unitario


Distribución de Frecuencia de Ventas Totales
Count
0
50
100
150
200
250
300
0
100
200
300
400
500
600
700
Monto de Venta ($)


Desempeño por Vendedor y Producto
Vendedor
Ana
Carlos
Jorge
Luis
María
Sofía
Producto
Azúcar
Café
Cereal
Chocolate
Galletas
Leche
Pan
Té
10483.7 9803.1 5387.2 7438.9 10711.5 12065.8 9089.0 9501.4
12339.0 10449.8 12147.6 9487.3 6392.7 9119.3 10700.5 10314.6
9891.0 12567.9 8510.3 6759.0 8575.9 10049.8 10336.5 8625.4
14533.4 8533.4 7034.3 8361.5 9194.9 9867.7 9713.2 6963.6
9372.4 11534.8 9052.5 9039.1 8030.3 6774.1 8537.9 6078.5
9289.8 9376.7 10159.2 11653.1 9434.0 8402.1 11165.8 10833.5
14000
12000
10000
8000
6000


Análisis de Dispersión de Precios Unitarios
Precio Unitario
70
60
50
40
30
20
10
Leche
Galletas
Té
Cereal
Café
Pan
Chocolate
Azúcar
Categoría de Producto